

Disciplina: Fundamentos de Programação II

Estes projectos foram pensados para alunos do 1º ano de Informática/Engenharia, integrando os conteúdos fundamentais estudados em Programação:

- Variáveis e tipos de dados
- Estruturas condicionais
- Ciclos (`for`, `while`)
- Funções
- Funções avançadas e retorno de valores
- Listas e dicionários
- Manipulação de ficheiros
- Tratamento de erros (`try/except`)
- Interface gráfica com Tkinter / HTML e CSS
- Persistência de dados
- Organização modular do código
- Relatórios e estatísticas

O objectivo é que todos os sistemas possam futuramente ser integrados num único ecossistema de software institucional.

Estrutura Padronizada Obrigatória para TODOS os Projetos

Todos os grupos devem seguir a mesma arquitectura.

Estrutura de Pastas

```
projecto/
|
|-- app.py
|
|-- templates/
|   |-- index.html
|   |-- cadastro.html
|   |-- listar.html
|
|-- static/
|   |-- css/
|       |-- estilo.css
|
|-- logica/
|   |-- funcoes.py
|   |-- validacoes.py
|   |-- banco.py
|
|-- dados/
|   |-- banco.db
|
|-- logs/
|   |-- log.txt
|
|-- README.md
```

Regras Gerais Obrigatórias

1. Interface Gráfica

Todos os sistemas devem utilizar Tkinter.

Devem possuir:

- Janela principal
- Menus
- Botões
- Campos de entrada
- Tabelas/Listas
- Mensagens de erro e sucesso

2. Persistência de Dados

Os dados devem ser guardados utilizando:

- SQLite (recomendado)
ou
- Ficheiros `.txt` / `.json`

3. Tratamento de Erros

Todos os sistemas devem utilizar o bloco `try/except`

Devem tratar:

- Erros de conversão
- Campos vazios
- Dados duplicados
- Erros de ficheiros
- Erros de base de dados

4. Funções Obrigatórias

Cada funcionalidade deve ser feita através de funções.

Exemplo:

```
def cadastrar_aluno():  
    pass  
  
def listar_alunos():  
    pass  
  
def eliminar_aluno():  
    pass
```

5. Validações Obrigatórias

Exemplos:

- BI com tamanho correcto
- Telefone com apenas números
- Email válido
- Nota entre 0 e 20
- Quantidade positiva

6. Dashboard

Cada sistema deve possuir um Dashboard inicial que apresente um resumo das principais informações e indicadores do módulo.

O Dashboard deve ser a primeira página apresentada após o login.

- Indicadores Gerais
- Resumo Estatístico: Apresentar informações relevantes para o módulo.

Exemplos:

Sistema de Gestão Universitária

- Total de estudantes
- Total de professores
- Total de disciplinas
- Total de matrículas

- Alertas: O Dashboard deve apresentar alertas importantes.

Exemplos:

⚠ Produtos com stock baixo

⚠ Livros em atraso

⚠ Funcionários sem presença registada

⚠ Estudantes sem notas lançadas